অধ্যায় ২৭

চ্যানেল ওয়্যারিং

কেসিং ও ক্যাপিং · মাপ নির্বাচন · কোণা কাটা · বসানো ও তার সাজানো

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- চ্যানেল ওয়্যারিং কী, কেসিং ও ক্যাপিং কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সারফেস ওয়্যারিংয়ের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে চ্যানেল কোথায় দাঁড়ায় তা বলতে পারবে।
- বিএনবিসি চ্যানেল ব্যবহারে যে সীমা টেনে দিয়েছে তা মেনে কাজের পরিধি ঠিক করতে সক্ষম হবে।
- চ্যানেলের বাইরের ও ভেতরের মাপের পার্থক্য বুঝে সঠিক মাপ কিনতে পারবে।
- গায়ের লেখা পড়ে চ্যানেলের মাপ ও ধরন যাচাই করতে শিখবে।
- স্পেস ফ্যাক্টর কষে একটি চ্যানেলে কয়টি তার বা কয়টি সার্কিট চলবে তা নির্ণয় করতে পারবে।
- একই চ্যানেলে একাধিক সার্কিট গেলে গ্রুপিং গুণক প্রয়োগ করতে পারবে।
- চ্যানেলের ফিটিংগুলো চিনে কোথায় কোনটি লাগে তা বলতে পারবে।
- কোণায় 45 ডিগ্রি মাইটার কেটে জোড়া দিতে পারবে।
- রাওল প্লাগ ও স্ক্রু দিয়ে সোজা লাইনে চ্যানেল বসাতে এবং তার সাজিয়ে ক্যাপ বসানোর দক্ষতা অর্জন করবে।
- একটি ঘরের চ্যানেল, ফিটিং ও স্ক্রুর এস্টিমেট তৈরি করতে পারবে।

পুরোনো একটি ফ্ল্যাটে নতুন একটি এসি বসাতে হবে। দেয়াল ঢালাই হয়ে গেছে দশ বছর আগে, ভেতরের কন্ডুইটে ফাঁকা জায়গা নেই, আর প্লাস্টার ভাঙার অনুমতি বাড়িওয়ালা দেবেন না। এই অবস্থায় মিস্ত্রি যেটি করে, তার নাম চ্যানেল ওয়্যারিং — দেয়ালের গায়ে একটি সাদা প্লাস্টিকের নালা স্ক্রু করে বসিয়ে তার তার ভেতরে শুইয়ে ঢাকনা চেপে দেওয়া।

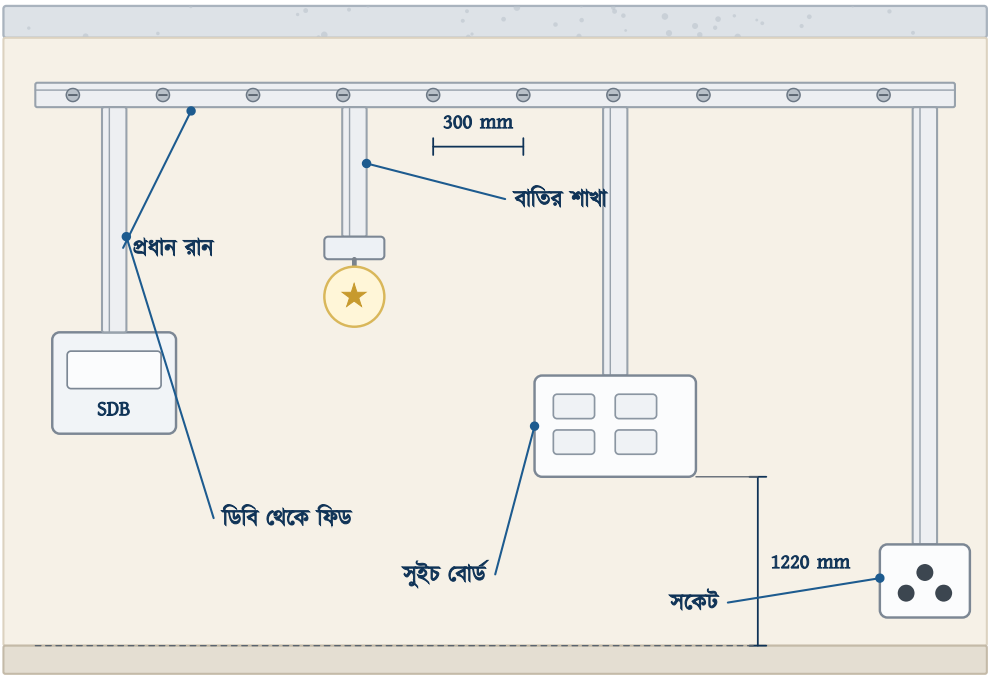
জিনিসটির নাম বাজারে চ্যানেল, কেতাবি নাম কেসিং-ক্যাপিং। নিচের U-আকৃতির অংশটি কেসিং, উপরের চাকনা ক্যাপিং। এই দুই নাম থেকেই পদ্ধতিটির নাম এসেছে, আর দুটি আলাদা টুকরো বলেই এটি কন্ডুইটের চেয়ে সহজ — তার টানতে হয় না, শুইয়ে দিলেই হয়।

কিন্তু সহজ বলেই এটি সবখানে চলে না। বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.২ চ্যানেলকে বেঁধে দিয়েছে বাড়তি কাজে আর ফলস সিলিংয়ের ভেতরে; নতুন ভবনের নকশায় চ্যানেল দেখানোই উচিত নয় বলেছে। বাজার এই কথা মানে না — গোটা ঘর চ্যানেলে ওয়্যারিং হয় রোজ। এই অধ্যায় দুটিই বলবে, কারণ মিস্ত্রিকে দুটিই জানতে হয়: কোডে কী লেখা, আর সাইটে কী হয়।

২৭.১ চ্যানেল ওয়্যারিং কাকে বলে

দেয়াল বা ছাদের **গায়ে** একটি খোলা নালা স্ক্রু করে বসিয়ে তার ভেতরে একক-কোর PVC তার শুইয়ে ঢাকনা লাগিয়ে দেওয়ার নাম **চ্যানেল ওয়্যারিং**। বিএনবিসি একে সারফেস ওয়্যারিংয়ের একটি পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করে (১.৩.১১.১) — অর্থাৎ তার দেয়ালের ভেতরে নয়, বাইরে থাকে, আর চাইলে যেকোনো দিন খুলে দেখা যায়।

একটি ঘরের দেয়ালে চ্যানেল ওয়্যারিং



দেয়ালে চ্যানেল কেবল খাড়া বা আড়াআড়ি — কোনাকুনি নয়

চিত্র ২৭.১: *একটি ঘরের দেয়ালে চ্যানেল ওয়্যারিং — ছাদ ঘেঁষে প্রধান রান, প্রতিটি পয়েন্টে নেমে আসা শাখা*

২৭.১.১ কেসিং ও ক্যাপিং

চ্যানেল আসলে দুটি টুকরো। নিচের অংশটি ইংরেজি U অক্ষরের মতো — এটির নাম **কেসিং**, এটিই দেয়ালে স্ক্রু হয়। উপরের সমান ঢাকনাটির নাম **ক্যাপিং**, দুই পাশের খাঁজে চেপে বসে। তার থাকে কেসিংয়ের ভেতরে, আলগা।

দুটি আলাদা টুকরো হওয়ার সুবিধাটি বাস্তবে অনেক বড়। কন্ডুইটে তার ঢোকাতে পুল-ওয়্যার লাগে, টানতে হয়, আর তিনের বেশি বাঁক থাকলে তার আটকে যায়। চ্যানেলে টানাটানি নেই — ক্যাপ খুলে তার শুইয়ে দিলেই হলো। একটি তার পুড়লে পরে সেটিই আবার সুবিধা: গোটা রান না ভেঙে যেখানে দরকার সেখানকার ক্যাপ খুলে তার বদলে দেওয়া যায়।



চিত্র ২৭.২: *কেসিং ও ক্যাপিং — বাজারে যেমন পাওয়া যায়, আর ক্যাপ খুলে নিলে ভেতরটি যেমন*

২৭.১.২ সারফেস ওয়্যারিংয়ের পদ্ধতিগুলো

বিএনবিসি সারফেস ওয়্যারিংয়ের চারটি পদ্ধতির কথা বলে, আর চারটির প্রতি তার মনোভাব চার রকম। কাঠের ব্যাটেন কার্যত উঠে গেছে; ক্লিপ-পেরেকের ফ্লেক্সিবল তার এক মিটারের বেশি চলবে না। বাকি দুটির একটি চ্যানেল, অন্যটি সারফেস কন্ডুইট।

সারণি ২৭.১: সারফেস ওয়্যারিংয়ের চার পদ্ধতি ও বিএনবিসির অবস্থান

পদ্ধতি	বিএনবিসি ধারা	কোড কী বলে
কাঠের ব্যাটেন	1.3.11.1.1	নিরুৎসাহিত। কাঠ অন্তত ১২ মিলিমিটার পুরু, ক্লিপের দূরত্ব ১০০ মিলিমিটারের বেশি নয়
PVC কন্ডুইট / জিআই পাইপ	1.3.11.1.2	স্যাডলের দূরত্ব ৬০০ মিলিমিটারের বেশি নয়, রাওল প্লাগে কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু
PVC চ্যানেল	1.3.11.1.3	রাওল প্লাগে স্ক্রু, সোজা লাইন, কোথাও ঝোলা নয়, বাঁকে তারে টান নয়, ভেতরে যথেষ্ট জায়গা
ক্লিপ-পেরেকে গোল তার	1.3.11.1.4	সাধারণ ওয়্যারিংয়ে চলবে না। এক মিটারের কম দৈর্ঘ্যে, কেবল একটি বিদ্যমান পয়েন্ট সরাতে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চারটি পদ্ধতিতেই তার হবে **একক-কোর PVC ইনসুলেটেড তামার তার** (১.৩.১১.১)। ফ্লেক্সিবল কর্ড দিয়ে বাতি, ফ্যান, সকেট বা কোনো সাব-সার্কিটের ওয়্যারিং করা যাবে না — ১.৩.১১.৬-এ কথাটি আলাদা করে লেখা আছে।

২৭.১.৩ অধ্যায় ২৬ যেখানে থেমেছিল

আগের অধ্যায়ে কন্ডুইট ওয়্যারিং শেষ হয়েছে ২৬.২.১-এ, আর সেখানেই চ্যানেলের কথা তুলে রাখা হয়েছিল। দুই পদ্ধতির মূল পার্থক্যটি এক বাক্যে বলা যায়: কন্ডুইটে **তার চলাচল করে**, চ্যানেলে **তার শুয়ে থাকে**।



চিত্র ২৭.৩: *একই দেয়ালে দুই পদ্ধতি — চ্যানেল প্লাস্টারের উপরে, কন্ডুইট ঢালাইয়ের ভেতরে*

সারণি ২৭.২: চ্যানেল ও কন্ডুইটের তুলনা

বিষয়	চ্যানেল	কন্ডুইট
অবস্থান	দেয়ালের গায়ে, দেখা যায়	দেয়ালের ভেতরে বা গায়ে
তার বসানো	ক্যাপ খুলে শুইয়ে দেওয়া	পুল-ওয়্যারে টেনে আনা
তার বদলানো	যেখানে দরকার সেখানকার ক্যাপ খুলে	দুই প্রান্তের বাক্স খুলে টেনে
যান্ত্রিক সুরক্ষা	কম — ধাক্কা লাগলে ভাঙে	বেশি, বিশেষত জিআই পাইপে
চেহারা	দেয়ালে দাগের মতো দেখায়	কনসিল্ডে কিছুই দেখা যায় না
খরচ ও সময়	কম, দ্রুত	বেশি, ঢালাইয়ের সঙ্গে বাঁধা
কোডে অবস্থান	বাড়তি কাজ ও ফলস সিলিং	নতুন ভবনের নিয়মিত পদ্ধতি

২৭.২ বিএনবিসি কী বলে, আর বাজার কী করে

২৭.২.১ বসানোর নিয়ম — ধারা ১.৩.১১.১.৩

চ্যানেল কীভাবে বসাতে হবে, সে সম্পর্কে কোডের কথাগুলো ছোট কিন্তু প্রতিটিই কাজের। ধারাটি চারটি শর্ত দেয়।

১. ড্রিল করা গর্তে রাওল প্লাগ বসিয়ে তাতে স্ক্রু দিয়ে চ্যানেল আটকাতে হবে — শুধু পেরেক ঠুকে নয়।

২. চ্যানেল বসবে **সোজা লাইনে**, আর স্ক্রু এত সংখ্যায় দিতে হবে যেন কোথাও ঝুলে না থাকে।

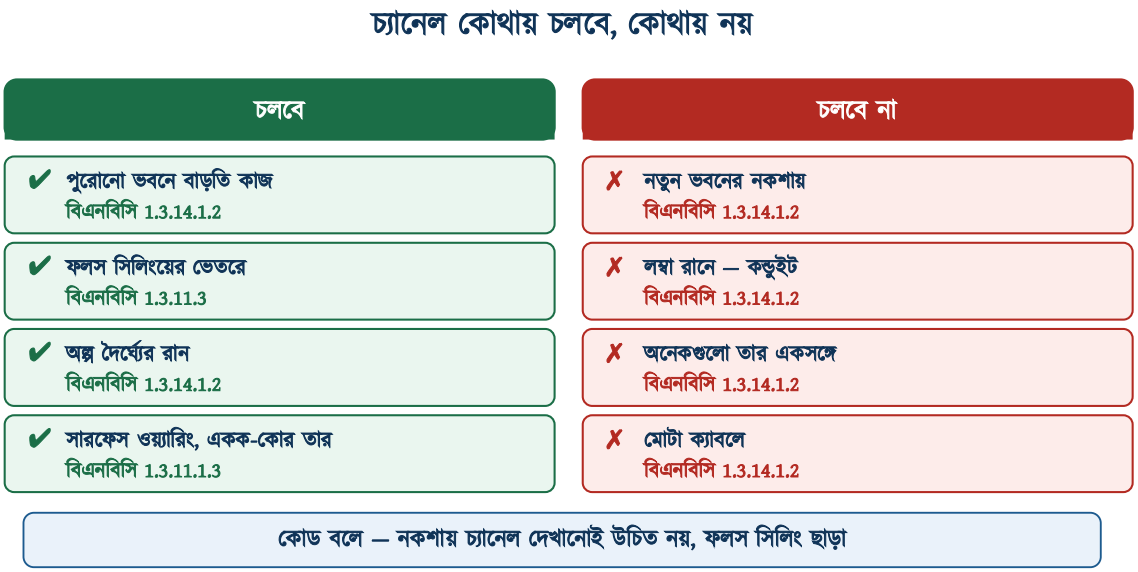
৩. বাঁকে তারের উপর টান পড়া চলবে না।

৪. ভেতরে এত জায়গা থাকতে হবে যেন তারগুলো বিনা কষ্টে জায়গামতো বসানো যায়।

শেষ শর্তটির কোনো সংখ্যা কোডে নেই — 'যথেষ্ট জায়গা' বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যাটি আসে বিএস ৭৬৭১ থেকে, আর সেটি 45%। ২৭.৫-এ ওই হিসাব কষে দেখানো হয়েছে।

২৭.২.২ সীমা — ধারা ১.৩.১৪.১.২

এই ধারাটি ভাষার দিক থেকে বিএনবিসির সবচেয়ে সরাসরি ধারাগুলোর একটি, আর এটিই এই অধ্যায়ের কেন্দ্রে। ধারাটি বলে — চ্যানেল ব্যবহার করা উচিত **কেবল তৈরি হয়ে যাওয়া ভবনে বাড়তি কাজের** জন্য; নকশার ড্রয়িংয়ে চ্যানেল ওয়্যারিং দেখানো উচিত নয়, ফলস সিলিংয়ের ভেতর ছাড়া; লম্বা দূরত্বে কন্ডুইট ব্যবহার করতে হবে; আর অনেকগুলো তার বা মোটা ক্যাবলের জন্য চ্যানেল নয়।



চিত্র ২৭.৪: *চ্যানেল কোথায় চলবে আর কোথায় নয় — বিএনবিসির ধারা ধরে*

২৭.২.৩ দুই কথার মাঝখানে দাঁড়ানো

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশে চ্যানেল দিয়ে গোটা ঘর ওয়্যারিং করা রোজকার কাজ। ভাড়া বাসায়, দোকানে, পুরোনো ভবনের নতুন ফ্লোরে — সব জায়গায়। কারণটাও সহজ: প্লাস্টার ভাঙার ঝামেলা নেই, খরচ কম, একদিনে কাজ শেষ।

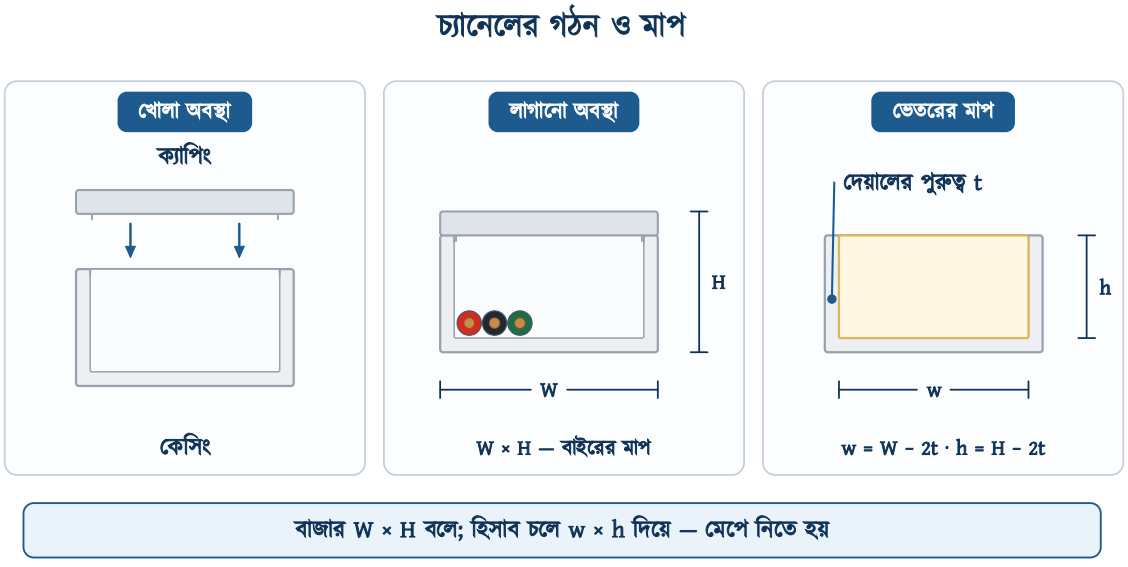
এই বই কোডকে বদলে দেখাবে না, আবার বাজারকে অস্বীকারও করবে না। যে জায়গাটিতে দুটি মেলে, সেটিই কাজের নিয়ম — **চ্যানেল দিয়ে যেটুকু করা হবে, তা যেন কোডের বাকি শর্তগুলো মেনেই হয়**। অর্থাৎ ভেতরে জোড়া নয় (১.৩.১২.১), ইসিসি বাদ নয় (১.৩.১৩), 45%-এর বেশি ভরাট নয়, আর যেখানে দৈর্ঘ্য বেশি বা তার অনেক, সেখানে চ্যানেল নয়। এই চারটি মানলে চ্যানেলের কাজও একটি ভদ্র কাজ হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> একটি জায়গায় ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। চ্যানেল প্লাস্টিকের, আর ভাঙা চ্যানেলের ভেতরের তার হাতের নাগালে থাকে। শিশুর নাগালের উচ্চতায়, রান্নাঘরের চুলার কাছে, বাথরুমের ভেজা দেয়ালে বা যেখানে আসবাব ঠেলাঠেলি হয় — সেখানে চ্যানেল চালানো ঠিক নয়। ওইসব জায়গায় কন্ডুইট, আর সম্ভব হলে কনসিল্ড।

২৭.৩ চ্যানেলের গঠন, মাপ ও মান

২৭.৩.১ বাইরের মাপ, ভেতরের মাপ

দোকানে চ্যানেল চাওয়া হয় দুটি সংখ্যায় — চওড়া আর উচ্চতা, যেমন 25 × 16। ওই দুটি **বাইরের** মাপ। কিন্তু তার বসে ভেতরে, আর ভেতরের মাপ দেয়ালের পুরুত্বের দুই গুণ কম।



চিত্র ২৭.৫: *চ্যানেলের কাটা মুখ — খোলা ও লাগানো অবস্থা, আর দুই রকম মাপ*

$$w = W - 2t \qquad h = H - 2t$$

Σ সূত্র

W, H — বাইরের চওড়া ও উচ্চতা · w, h — ভেতরের চওড়া ও উচ্চতা · t — চ্যানেলের দেয়ালের পুরুত্ব। ভেতরের ক্ষেত্রফল = w × h।

পুরুত্ব t প্রস্তুতকারকভেদে বদলায়। ছোট মাপে সাধারণত ১.২ মিলিমিটার, বড় মাপে ১.৫। সারণি ২৭.৩ ওই দুটি ধরেই কষা, আর সেজন্যই সারণির সংখ্যাগুলো হাতে-কলমে মিলিয়ে নেওয়া ভালো — ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে দেয়ালের পুরুত্ব একবার মেপে নিলে গোটা হিসাব নিজের হয়ে যায়।

২৭.৩.২ বাজারের মাপ

বাংলাদেশের দোকানে চ্যানেল চাওয়া হয় ইঞ্চিতে — আধা ইঞ্চি, এক ইঞ্চি, দেড় ইঞ্চি। মিলিমিটারের নামটি ছাপা থাকে গায়ে। টুকরোর দৈর্ঘ্য প্রায় সবখানেই **৬ ফুট**, অর্থাৎ ১.৮৩ মিটার; এস্টিমেট করার সময় ওই দৈর্ঘ্যই একক।



চিত্র ২৭.৬: *PVC চ্যানেল — একই ধাঁচ, কেবল চওড়া বাড়ে; ভেতরে খাঁজ কাটা থাকায় তার সারি বেঁধে শোয়*

সারণি ২৭.৩: বাজারের চ্যানেলের মাপ ও ধারণক্ষমতা (ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে)

মাপ (mm)	চলতি নাম	t (mm)	ভেতরে (mm)	ভেতরের ক্ষেত্রফল	45% সীমা	1.5-এর তার	2.5-এর তার
16 × 16	—	1.2	13.6 × 13.6	185	83	11	7
20 × 12	১/২ ইঞ্চি	1.2	17.6 × 9.6	169	76	10	6
25 × 16	১ ইঞ্চি	1.2	22.6 × 13.6	307	138	19	12
32 × 16	১¼ ইঞ্চি	1.2	29.6 × 13.6	403	181	24	16
38 × 16	১½ ইঞ্চি	1.5	35 × 13	455	205	28	18
40 × 25	—	1.5	37 × 22	814	366	50	33
50 × 25	২ ইঞ্চি	1.5	47 × 22	1034	465	64	42

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শেষ দুই কলামের সংখ্যাগুলো **ক্ষেত্রফলের হিসাবে সর্বোচ্চ** — বাস্তবে অতগুলো তার একটি চ্যানেলে সাজানো যায় না, আর বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.২ নিজেই বলেছে অনেক তার হলে চ্যানেল নয়। সংখ্যাগুলো সীমা হিসেবে জানা দরকার, লক্ষ্য হিসেবে নয়।

২৭.৩.৩ গায়ের লেখা

ভালো চ্যানেলের ক্যাপের উপরে প্রস্তুতকারকের নাম, মাপ ও উপাদান ছাপা থাকে। মাপটি যেহেতু গায়েই লেখা, সেহেতু দোকানে গিয়ে অনুমান করার দরকার নেই — উল্টে নিয়ে পড়ে নিলেই হয়।

ক্যাপের গায়ের লেখা



চিত্র ২৭.৭: *ক্যাপের গায়ে ছাপা মার্কিং — নাম, মাপ ও উপাদান*

সারণি ২৭.৪: চ্যানেলের গায়ের মার্কিং

গায়ে যা লেখা থাকে	যা বোঝায়
প্রস্তুতকারকের নাম	কে বানিয়েছে — নকল চেনার প্রথম সূত্র
`20 × 12 MM`	বাইরের চওড়া ও উচ্চতা, মিলিমিটারে
`PVC`	উপাদান — পলিভিনাইল ক্লোরাইড
`TRUNKING` বা `CASING-N-CAPPING`	জিনিসটির শ্রেণি — ক্যাবল ট্রাঙ্কিং
দেশের নাম	কোথায় তৈরি

২৭.৩.৪ ভালো চ্যানেল চেনার উপায়

বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.২ বলেছে **যথেষ্ট পুরু ও ভালো মানের** PVC চ্যানেল ব্যবহার করতে, কিন্তু কোনো সংখ্যা দেয়নি। আন্তর্জাতিক মান IEC 61084 (ক্যাবল ট্রাঙ্কিং ও ডাক্টিং সিস্টেম) যান্ত্রিক শক্তি, আগুন ও তাপের পরীক্ষা নির্ধারণ করে, তবে বাজারের সস্তা চ্যানেলে ওই মানের উল্লেখ প্রায় থাকেই না। তাই যাচাইটি হাতে-কলমেই করতে হয়।

- **পুরুত্ব মেপে দেখা।** ১ মিলিমিটারের কম দেয়ালের চ্যানেল স্ক্রু চাপে ফেটে যায়। ভার্নিয়ারে মেপে ১.২ বা তার বেশি হলে সাধারণ কাজের জন্য যথেষ্ট।
- **ভাঙিয়ে দেখা।** এক টুকরো কেসিং হাতে ধরে সামান্য বাঁকালে ভালো PVC সাদা হয়ে বেঁকে যায়, ফাটে না। কড়মড় করে ভেঙে গেলে বুঝতে হবে ভরাট (ফিলার) বেশি — ওই চ্যানেল ছয় মাসে হলদে হয়ে ফাটবে।
- **ক্যাপ বসিয়ে দেখা।** ক্যাপ চেপে বসার পর টেনে তুললে যদি সহজে উঠে আসে, খাঁজ ঠিক নেই। ওই ক্যাপ দেয়ালে বসানোর ছয় মাস পর নিজে থেকেই খুলে ঝুলবে।
- **রোদের কথা মনে রাখা।** ছাদে, বারান্দায় বা সরাসরি রোদ পড়ে এমন দেয়ালে সাধারণ সাদা চ্যানেল দুই-তিন বছরেই ভঙ্গুর হয়ে যায়। ওখানে চ্যানেল না দিয়ে জিআই পাইপ দেওয়াই ভালো।

২৭.৪ ফিটিং ও আনুষঙ্গিক মালামাল

চ্যানেলের রান কোথাও সোজা যায় না — কোণা ঘোরে, শাখা বেরোয়, মুখ শেষ হয়। প্রতিটির জন্য আলাদা টুকরো বাজারে পাওয়া যায়, আর ফিটিং ব্যবহার করলে কাজটি দেখতে অন্যরকম হয়। ফিটিং না পেলে কেটে জোড়া দিতে হয়, কিন্তু মুখ খোলা রেখে দেওয়া যায় না — খোলা মুখ দিয়ে ধুলো, তেলাপোকা আর ইঁদুর ঢোকে।



চিত্র ২৭.৮: *চ্যানেলের ফিটিং — সমতল কোণা, ভেতরের ও বাইরের কোণা, টি-জোড়া, কাপলার ও এন্ড ক্যাপ*

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ফিটিং কিনতে হয় চ্যানেলের **একই মাপে ও একই ব্র্যান্ডে**। এক কোম্পানির 25 mm ফিটিং অন্য কোম্পানির 25 mm চ্যানেলে প্রায়ই ঢিলে বসে, কারণ ক্যাপের খাঁজের গড়ন এক নয়। এক দোকান থেকে চ্যানেল আর ফিটিং একসঙ্গে নিয়ে নিলে এই ঝামেলা হয় না।

সারণি ২৭.৫: চ্যানেলের ফিটিং ও তাদের কাজ

ফিটিং	কোথায় লাগে
সমতল কোণা (ফ্ল্যাট বেন্ড)	একই দেয়ালের সমতলে 90 ডিগ্রি মোড় — যেমন আড়াআড়ি রান থেকে নিচে নামা
ভেতরের কোণা (ইন্টারনাল)	দুই দেয়াল যেখানে ভেতরের দিকে মিলেছে — ঘরের কোণ
বাইরের কোণা (এক্সটারনাল)	বেরিয়ে থাকা পিলার বা দরজার খাঁজের বাইরের কোণ
টি-জোড়া	চলতি রান থেকে একটি শাখা বেরোনোর জায়গা
কাপলার (জয়েনার)	দুই টুকরো চ্যানেল লম্বায় জোড়া লাগানোর জায়গা
এন্ড ক্যাপ	রানের শেষ মুখ বন্ধ করা
রাওল প্লাগ ও স্ক্রু	দেয়ালে আটকানো — কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু



চিত্র ২৭.৯: *দোকানে ফিটিংগুলো যেমন দেখায়*

২৭.৫ চ্যানেলে কতগুলো তার

২৭.৫.১ স্পেস ফ্যাক্টর — সীমা 45%

তার যত ঢোকানো যায় ততই ঢোকানো — কাজটি সাইটে হয়, আর ভুল। ঠাসা চ্যানেলে তিনটি সমস্যা একসঙ্গে হয়: ক্যাপ ঠিকমতো বসে না, তার বাঁকাতে গিয়ে ইনসুলেশনে টান পড়ে, আর ভেতরের তাপ বেরোতে পারে না বলে তারের ধারণক্ষমতা কমে যায়।

সীমাটি আসে **বিএস ৭৬৭১** ও আইইটির গাইড থেকে: ট্রাঙ্কিং বা চ্যানেলের ভেতরের ক্ষেত্রফলের **45 শতাংশের বেশি তার দখল করতে পারবে না**। কন্ডুইটে ওই সীমা 35% (অধ্যায় ২৬, ২৬.৬.৫) — চ্যানেলে বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে, কারণ চ্যানেলে তার টেনে আনতে হয় না, শুইয়ে দেওয়া হয়।

সাইটে এই সীমাটি মানা হয় না, আর ফলটি যেকোনো পুরোনো দোকানের চ্যানেল খুললেই দেখা যায় — পনেরো-বিশটি তার ঠাসা, ক্যাপ ফুলে আছে, আর যেখানে ফুলে আছে সেখানকার প্লাস্টিক হলদে। হলদে হওয়াটা কাকতালীয় নয়; ওখানেই তাপ জমে।

২৭.৫.২ হিসাবটি যেভাবে করতে হয়

তারের ক্ষেত্রফল মানে তামার ক্ষেত্রফল নয় — **ইনসুলেশনসহ বাইরের ক্ষেত্রফল**। আইইসি ৬০২২৭-৩ প্রতিটি মাপের তারের বাইরের ব্যাস দিয়ে দেয়, আর সেখান থেকেই ক্ষেত্রফল বেরোয়।

$$a = \frac{\pi}{4} \times d^2$$

Σ সূত্র

a — একটি তারের বাইরের ক্ষেত্রফল, বর্গমিলিমিটারে · d — ইনসুলেশনসহ বাইরের ব্যাস, মিলিমিটারে।

সারণি ২৭.৬: একক-কোর PVC তারের বাইরের ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (আইইসি ৬০২২৭-৩, খেই-তার)

তারের মাপ (বর্গমিমি)	বাইরের ব্যাস (mm)	একটি তারের ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)
1.5	3.04	7.26
2.5	3.72	10.87
4	4.35	14.86
6	5.10	20.43
10	6.60	34.21

উদাহরণ ২৭.১

একটি বাতির সার্কিটের তিনটি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার একটি 20 × 12 চ্যানেলে যাবে। ভরাট কত শতাংশ হবে?

প্রদত্ত : তার তিনটি — প্রতিটি 1.5 বর্গমিমি, বাইরের ব্যাস 3.04 mm চ্যানেল 20 × 12, দেয়ালের পুরুত্ব t = 1.2 mm

নির্ণেয় : ভরাটের শতাংশ

সমাধান :

$$a = \frac{\pi}{4} \times 3.04^2 = 7.26$$

$$A = 3 \times 7.26 = 21.8$$

$$w = 20 - 2.4 = 17.6 \qquad h = 12 - 2.4 = 9.6$$

$$S = 17.6 \times 9.6 = 169$$

$$\frac{21.8}{169} \times 100 = 12.9$$

উত্তর : ভরাট ১২.৯ শতাংশ — 45 শতাংশের অনেক নিচে। একটি ফাইনাল সার্কিটের জন্য 20 × 12 চ্যানেলই যথেষ্ট।

একক সার্কিটে ভরাট কখনোই সমস্যা হয় না। সমস্যা শুরু হয় যখন একই চ্যানেল ধরে চার-পাঁচটি সার্কিট একসঙ্গে যায়।

২৭.৫.৩ কোন মাপে কয়টি সার্কিট

বাসাবাড়ির কাজে আসল প্রশ্নটি তার গোনা নয়, সার্কিট গোনা। এসডিবি থেকে একটি সাধারণ রান বেরিয়ে ঘরের দেয়াল ধরে যায়, আর পথে পথে সার্কিট আলাদা হয়ে যায়। ওই সাধারণ রানটিই সবচেয়ে ভরা, আর মাপ ঠিক করতে হয় সেটিকে ধরেই।

প্রতিটি ফাইনাল সার্কিটে তিনটি তার — ফেজ, নিউট্রাল আর ইসিসি (বিএনবিসি ১.৩.১৩)। তাই এক সার্কিটের ক্ষেত্রফল তিনগুণ।

সারণি ২৭.৭: একটি চ্যানেলে সর্বোচ্চ কয়টি তিন-কোর সার্কিট (45% সীমা ধরে)

চ্যানেল (mm)	1.5-এর সার্কিট	2.5-এর সার্কিট	4-এর সার্কিট	6-এর সার্কিট
16 × 16	3	2	1	1
20 × 12	3	2	1	1

চ্যানেল (mm)	1.5-এর সার্কিট	2.5-এর সার্কিট	4-এর সার্কিট	6-এর সার্কিট
25 × 16	6	4	3	2
32 × 16	8	5	4	2
38 × 16	9	6	4	3
40 × 25	16	11	8	5
50 × 25	21	14	10	7

উদাহরণ ২৭.২

এসডিবি থেকে একটি সাধারণ রানে দুটি বাতির সার্কিট (3 × 1.5) ও দুটি সকেটের সার্কিট (3 × 2.5) একসঙ্গে যাবে। চ্যানেলের মাপ কত হবে?

প্রদত্ত : বাতির তার ছয়টি — প্রতিটি 1.5 বর্গমিমি সকেটের তার ছয়টি — প্রতিটি 2.5 বর্গমিমি স্পেস ফ্যাক্টরের সীমা 45%

নির্ণেয় : চ্যানেলের মাপ

সমাধান :

$$A = 6 \times 7.26 + 6 \times 10.87 = 108.8$$

$$S_{min} = \frac{108.8}{0.45} = 241.7$$

$$20 \times 12 \rightarrow S = 169 \qquad 25 \times 16 \rightarrow S = 307$$

$$\frac{108.8}{307} \times 100 = 35.4$$

উত্তর : 25 × 16 চ্যানেল, অর্থাৎ বাজারের এক ইঞ্চি মাপ। ভরাট দাঁড়ায় ৩৫.৪ শতাংশ, সীমার ভেতরে।

20 × 12-এ ভরাট হতো ৬৪ শতাংশ — ক্যাপ বসত না, আর বসলেও কয়েক মাসে খুলে আসত।

২৭.৫.৪ গ্রুপিং — একসঙ্গে অনেক সার্কিট

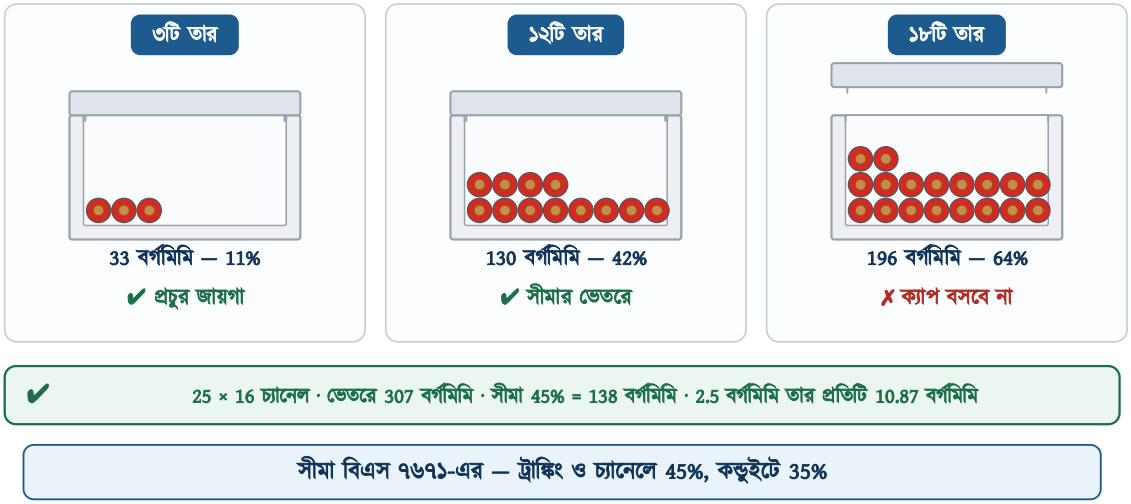
ভরাট ঠিক থাকলেই কাজ শেষ নয়। একই চ্যানেলে যতগুলো সার্কিট যাবে, প্রত্যেকটি তার অন্যদের তাপ পাবে। আইইসি ৬০৩৬৪-৫-৫২-এর সারণি B.52.17 এই জন্য একটি গুণক দেয় — গ্রুপিং গুণক Cg। অধ্যায় ২৩-এর ২৩.৫.৩-এ ছকটি ছাপা আছে।

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

Σ সূত্র

Iz — ডিরেট করার পর তারের আসল ধারণক্ষমতা · It — ছকের ধারণক্ষমতা (পদ্ধতি B1) · Ca — পরিপার্শ্ব তাপমাত্রার গুণক, ৩৫ ডিগ্রিতে 0.94 · Cg — গ্রুপিং গুণক। শর্ত: ব্রেকারের রেটিং In কখনোই Iz-এর বেশি হবে না।

চ্যানেলে কতগুলো তার — ভরাটের হিসাব



চিত্র ২৭.১০: *একই 25 × 16 চ্যানেলে তিন রকম ভরাট — ১১%, ৪২% ও ৬৪%*

উদাহরণ ২৭.৩

একটি চ্যানেলে ছয়টি সার্কিট একসঙ্গে যাচ্ছে। এদের একটি গিজারের সার্কিট — 4 বর্গমিলিমিটার তার, 16 A ব্রেকার। তারটি টিকবে কি না যাচাই করুন।

প্রদত্ত : 4 বর্গমিমি তারের ছকের ধারণক্ষমতা It = 32 A (পদ্ধতি B1) পরিপার্শ্ব ৩৫ ডিগ্রি, Ca = 0.94 ছয় সার্কিট একসঙ্গে, Cg = 0.57 ব্রেকার In = 16 A

নির্ণেয় : Iz এবং In ≤ Iz কি না

সমাধান :

$$I_z = 32 \times 0.94 \times 0.57$$

$$= 32 \times 0.5358$$

$$= 17.15 \text{ A}$$

উত্তর : Iz = 17.15 A, আর In = 16 A। শর্ত মেনেছে, কিন্তু মার্জিন মাত্র ১.১৫ অ্যাম্পিয়ার।

সাত সার্কিট হলে Cg দাঁড়ায় 0.54, আর Iz নামে 16.24 অ্যাম্পিয়ারে — কার্যত মার্জিন শেষ। গিজার, এসি ও পাম্পের মতো ভারী সার্কিট সাধারণ রানের সঙ্গে না নিয়ে আলাদা চ্যানেলে নেওয়াই ভালো।

অধ্যায় ২২, ২৩, ২৫ ও ২৬-এর সেই ন'টি সার্কিটের একটিও একা 20 × 12 চ্যানেলের বেশি চায় না। সবচেয়ে মোটা যেটি — এসির 3 × 6 বর্গমিলিমিটার — তার ক্ষেত্রফলও 61.3 বর্গমিলিমিটার, আর 20 × 12-এর 45 শতাংশ সীমা 76। মাপ বড় করতে হয় কেবল তখনই, যখন কয়েকটি সার্কিট এক রানে যায়।

২৭.৫.৫ কেবল ফ্যাক্টরের ছক এখানে কাজে লাগে না

অধ্যায় ২৬-এ কন্ডুইটের মাপ বের করা হয়েছিল কেবল ফ্যাক্টর ও কন্ডুইট ফ্যাক্টরের ছক দিয়ে। ট্রাঙ্কিংয়ের জন্যও আইইটির অনুরূপ একজোড়া ছক আছে — সেখানে 1.5 বর্গমিলিমিটার খেই-তারের ফ্যাক্টর 8.6, 2.5-এর 12.6, 4-এর 16.6, 6-এর 21.2 আর 10-এর 35.3।

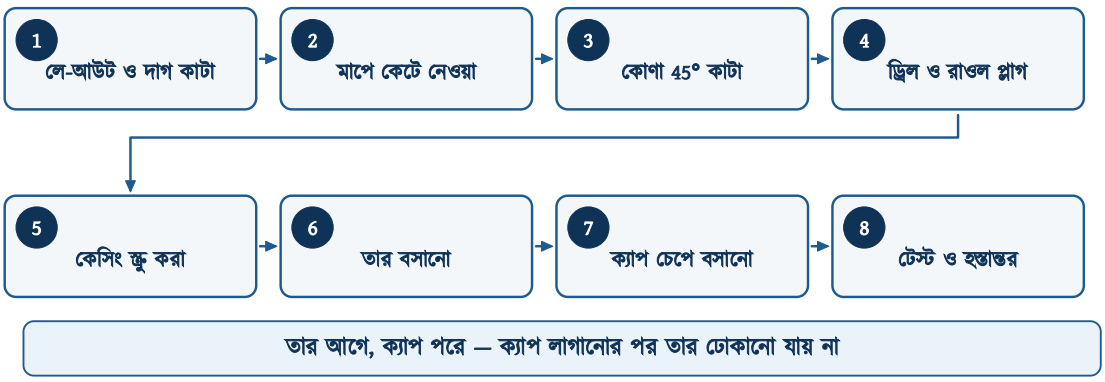
কিন্তু ওই ছকের ট্রাঙ্কিংয়ের তালিকা শুরু হয় **37.5 × 50 মিলিমিটার** থেকে, যার ফ্যাক্টর 767। বাসাবাড়ির সবচেয়ে বড় চ্যানেলটিও তার অর্ধেকেরও ছোট। তাই ছকটি এখানে ছাপা হয়নি — চ্যানেলের হিসাব সরাসরি ক্ষেত্রফলের, আর সীমা 45%। যেদিন কাজটি বড় ট্রাঙ্কিংয়ে গড়াবে, সেদিন ওই ছক লাগবে।

২৭.৬ বসানোর কাজ

২৭.৬.১ কাজের ক্রম

চ্যানেলের কাজ কন্ডুইটের মতো ঢালাইয়ের সঙ্গে বাঁধা নয়, তাই ক্রমটাও সহজ। কিন্তু একটি ধাপ উল্টে গেলে গোটা কাজ আবার খুলতে হয় — **তার আগে, ক্যাপ পরে**।

চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের কাজের ক্রম



চিত্র ২৭.১১: *চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের আট ধাপ*

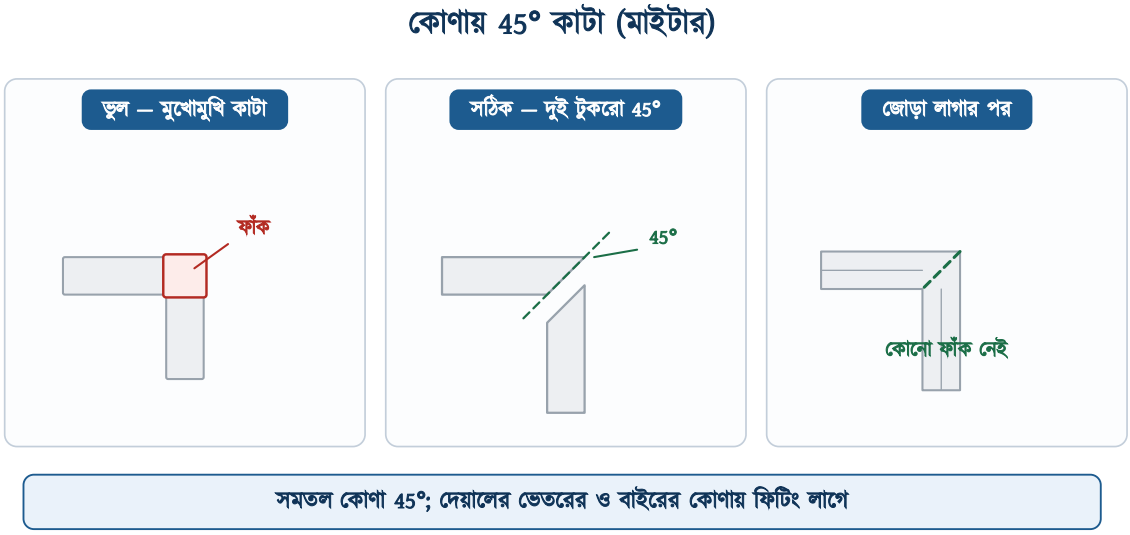
২৭.৬.২ দাগ কাটা ও মাপে কাটা

প্রথমে সুতো টেনে বা লেভেল ধরে দেয়ালে দাগ কাটতে হয়। বিএনবিসি ১.৩.১১.১.৩-এর 'সোজা লাইন' শর্তটি এখানেই ঠিক হয় বা নষ্ট হয়। খালি চোখে সোজা মনে হলেও দুই মিটারে দুই সেন্টিমিটার হেলে যায়, আর ছাদের রেখার সমান্তরালে না গেলে সেটি দূর থেকেই চোখে পড়ে।

কাটার জন্য হ্যাকস ব্লেড, ছোট করাত বা মাইটার বক্সই যথেষ্ট। কেসিং ও ক্যাপিং **আলাদা আলাদা কাটতে হবে** — একসঙ্গে চেপে ধরে কাটলে ক্যাপ চেপে বসে যায়, আর কাটা মুখ ছড়িয়ে যায়। কাটার পর মুখের ঝুরি ছুরি দিয়ে ছেঁটে নেওয়া দরকার, নইলে ওই ধারালো কিনারা তারের ইনসুলেশন কেটে দেয়।

২৭.৬.৩ কোণা

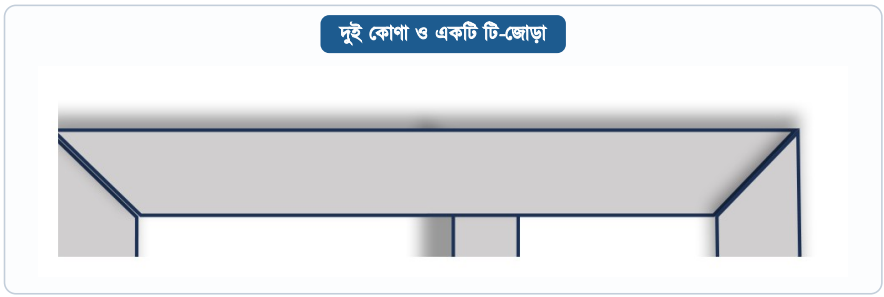
একই দেয়ালের সমতলে 90 ডিগ্রি মোড় নিতে হলে দুই টুকরোর মুখই **45 ডিগ্রিতে** কাটতে হয়। দুটি 45 মিলে 90 হয়, আর জোড়ায় কোনো ফাঁক থাকে না। মুখোমুখি কেটে জুড়লে সবসময় একটি ত্রিভুজাকার ফাঁক থেকে যায়, আর সেখান দিয়ে ধুলো ঢোকে।



চিত্র ২৭.১২: *কোণায় 45 ডিগ্রি মাইটার — ভুল, সঠিক, আর জোড়া লাগার পর*

নকশার ড্রয়িংয়ে চ্যানেলের কোণায় যে ইংরেজি V-এর মতো দাগটি আঁকা থাকে, সেটি ওই 45 ডিগ্রি কাটা মুখেরই চিত্র। ইনস্টিটিউটের নিজের কানেকশন ড্রয়িংয়েও কোণা ও টি-জোড়া ঠিক ওভাবেই আঁকা।

নকশায় কোণা যেভাবে আঁকা হয়



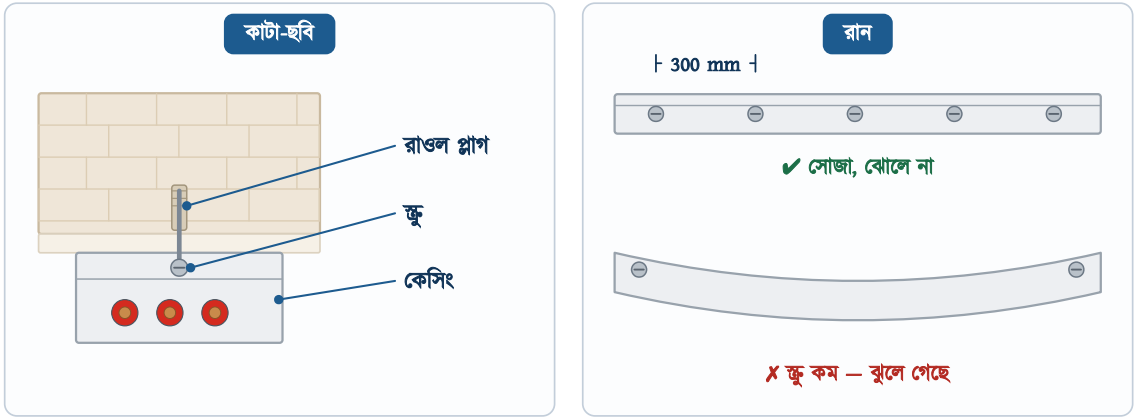
চিত্র ২৭.১৩: *নকশায় কোণা ও টি-জোড়া — ইনস্টিটিউটের কানেকশন ড্রয়িং থেকে*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দেয়ালের ভেতরের বা বাইরের কোণায় 45 ডিগ্রি কাটা চলে না — সেখানে চ্যানেল দুই আলাদা তলে যায়, তাই আলাদা ফিটিং লাগে। হাতে কেটে ওই জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করলে ফাঁক থেকেই যায়।

২৭.৬.৪ স্ক্রু ও রাওল প্লাগ

কেসিংয়ের পেছনে কারখানাতেই সারি সারি ছিদ্র করা থাকে। ওই ছিদ্র বরাবর দেয়ালে ড্রিল করে রাওল প্লাগ ঢুকিয়ে তাতে কাউন্টারসাঙ্ক গ্যালভানাইজড স্ক্রু বসাতে হয়। স্ক্রুর মাথা কেসিংয়ের তলার সমান বসতে হবে, উঁচু হয়ে থাকলে ক্যাপ বসবে না।

চ্যানেল দেয়ালে আটকানো



চিত্র ২৭.১৪: *চ্যানেল দেয়ালে আটকানো — কাটা-ছবি, আর সোজা বনাম ঝুলে যাওয়া রান*

স্ক্রুর দূরত্ব নিয়ে বিএনবিসি কোনো সংখ্যা দেয়নি, বলেছে 'যথেষ্ট সংখ্যক স্ক্রু, যেন কোথাও ঝুলে না থাকে'। কাজের নিয়ম হিসেবে **৩০০ মিলিমিটার** অন্তর ধরলে ছোট চ্যানেল কোথাও ঝোলে না; ভারী তারে ভরা বড় চ্যানেলে ২৫০ মিলিমিটারে নামিয়ে আনতে হয়। প্রতিটি টুকরোর দুই প্রান্তে একটি করে স্ক্রু বাধ্যতামূলক, নইলে জোড়ার মুখ ফাঁক হয়ে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ড্রিল করার আগে দেয়ালে কী আছে দেখে নিতে হবে। পুরোনো কনসিল্ড কন্ডুইট, পানির পাইপ বা গ্যাসের লাইন দেয়ালের ভেতরেই থাকে, আর সেগুলোতে ড্রিল লাগলে বিপদ বড়। সুইচ বোর্ড ও সকেটের ঠিক উপরে-নিচের খাড়া পট্টিতে ড্রিল না করাই নিরাপদ — ওখানেই পুরোনো ড্রপ থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

রাওল প্লাগ ও স্ক্রু



চিত্র ২৭.১৫: *রাওল প্লাগ ও স্ক্রু — প্লাগের গায়েই মাপ লেখা থাকে*

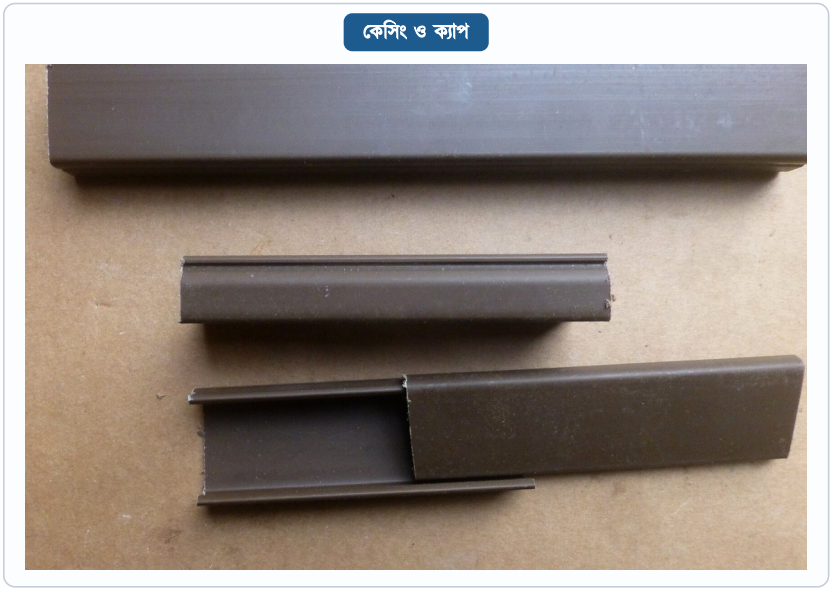
২৭.৬.৫ তার বসানো ও ক্যাপ

গোটা কেসিং বসে যাওয়ার পর তার শোয়ানো হয়। তারগুলো পাশাপাশি রাখতে হবে, মোচড়ানো বা এলোমেলো নয় — মোচড়ানো তারের গোছা ক্যাপের নিচে জায়গা বেশি নেয়, আর পরে একটি তার আলাদা করে টেনে বের করা যায় না।

রঙের নিয়ম অন্য সব পদ্ধতির মতোই — বিএনবিসি সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো, আর ইসিসি সবুজ-হলুদ। চ্যানেলে রঙের নিয়ম মানার একটি বাড়তি কারণও আছে: ক্যাপ খুলে যে কেউ ভেতরটি দেখতে পায়, তাই রঙ ভুল থাকলে পরের মিস্ত্রি ভুল তারই ধরে ফেলে।

সবশেষে ক্যাপ। এক প্রান্ত থেকে শুরু করে হাতের চাপে ধাপে ধাপে বসাতে হয়; হাতুড়ি লাগে না, আর হাতুড়ি দিলে খাঁজ ফেটে যায়। ক্যাপ বসানোর পর আর তার ঢোকানো যায় না — তাই ক্যাপ লাগানোর আগে একবার গুনে দেখে নেওয়া ভালো যে সব তার ঢুকেছে কি না।

ক্যাপ যেভাবে বসে



ক্যাপ খাঁজে আটকে বসে — আলাদা স্ক্রু লাগে না

চিত্র ২৭.১৬: *ক্যাপ খাঁজে গড়িয়ে বসে — নিচের টুকরোয় ক্যাপ অর্ধেক সরানো*

চ্যানেলের ভেতরে তার



তার পাশাপাশি শোয়ানো — মোচড়ানো বা চাপাচাপি নয়

চিত্র ২৭.১৭: *চ্যানেলের ভেতরে তার — সাজিয়ে রাখা, আর মুখ দিয়ে বেরোনো*

২৭.৬.৬ জোড়া কোথায় হবে

বিএনবিসি ১.৩.১২.১ একটি বাক্যে বিষয়টি শেষ করে দিয়েছে — **কন্ডুইট বা চ্যানেলের ভেতরে ক্যাবলের জোড়া নিষিদ্ধ**। চ্যানেলে ক্যাপ খুলে জোড়া দেওয়া এত সহজ বলেই নিয়মটি এখানে সবচেয়ে বেশি ভাঙা হয়, আর ভাঙার ফলটাও চেনা: টেপ শুকিয়ে খুলে যায়, জোড়া গরম হয়, আর দুই বছর পর ওই জায়গার প্লাস্টিক গলে কালো হয়ে থাকে।

জোড়া হবে সুইচ বোর্ডের **ব্যাক-বাক্সে** (১.৩.১১.৭)। ফাইনাল সার্কিটের লাল ও কালো তার এসডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত জোড়াহীন যাবে, আর পয়েন্ট থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্তও তাই। শাখা লাগলে টি-জোড়ার নিচে একটি জংশন বাক্স বসাতে হয় — চ্যানেলের ভেতরে নয়, বাক্সের ভেতরে।

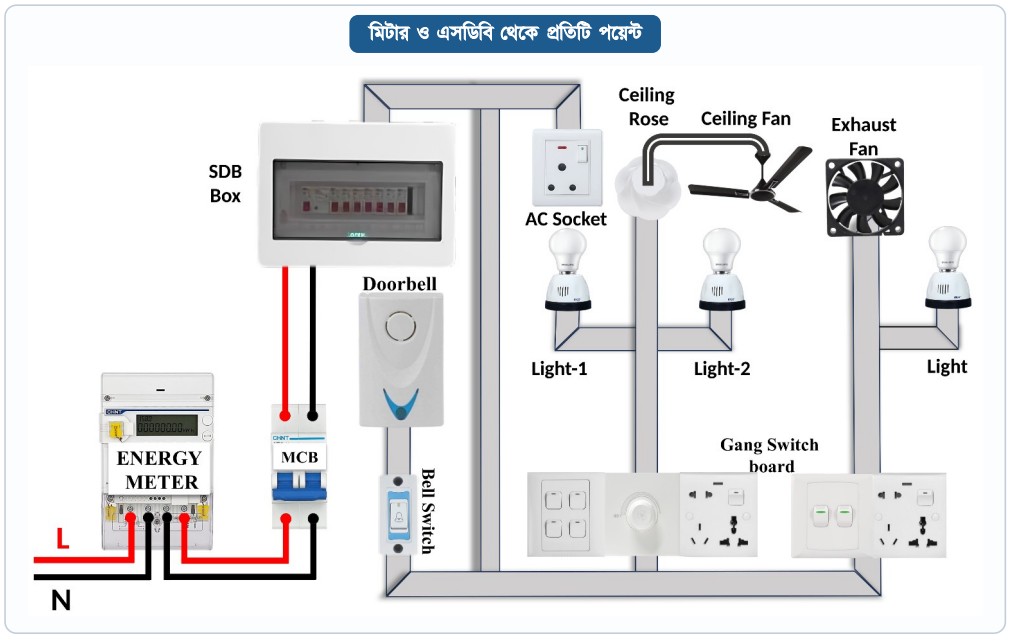
২৭.৭ একটি ঘরের চ্যানেল রান

২৭.৭.১ নকশা যেভাবে আঁকা হয়

ইনস্টিটিউটের নিজের কানেকশন ড্রয়িংয়ে একটি ঘরের গোটা চ্যানেল রান আঁকা আছে। মিটার থেকে এসডিবি, এসডিবি থেকে দেয়াল ধরে প্রধান রান, আর সেখান থেকে প্রতিটি পয়েন্টে নেমে আসা শাখা — বাতি, ফ্যান, এক্সহস্ট, সকেট, কলিং বেল ও গ্যাং সুইচ বোর্ড।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিচের নকশায় কেবল **লাল ও কালো** তার আঁকা — আর্থ কন্ডাক্টর দেখানো হয়নি। বাস্তবে ওটি বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। বিএনবিসি ১.৩.১৩ প্রতিটি ফিড সংযোগে সবুজ-হলুদ ইসিসি বাধ্যতামূলক করেছে, আর ধাতব বডির প্রতিটি যন্ত্র — ফ্যান, গিজার, এক্সহস্ট, ফ্রিজ — ওই তারের উপরেই নির্ভর করে। এই বইয়ের সব হিসাবেই প্রতিটি সার্কিটে তিনটি তার ধরা হয়েছে।

একটি ঘরের গোটা চ্যানেল রান



চিত্র ২৭.১৮: *একটি ঘরের গোটা চ্যানেল রান — মিটার ও এসডিবি থেকে প্রতিটি পয়েন্ট পর্যন্ত*

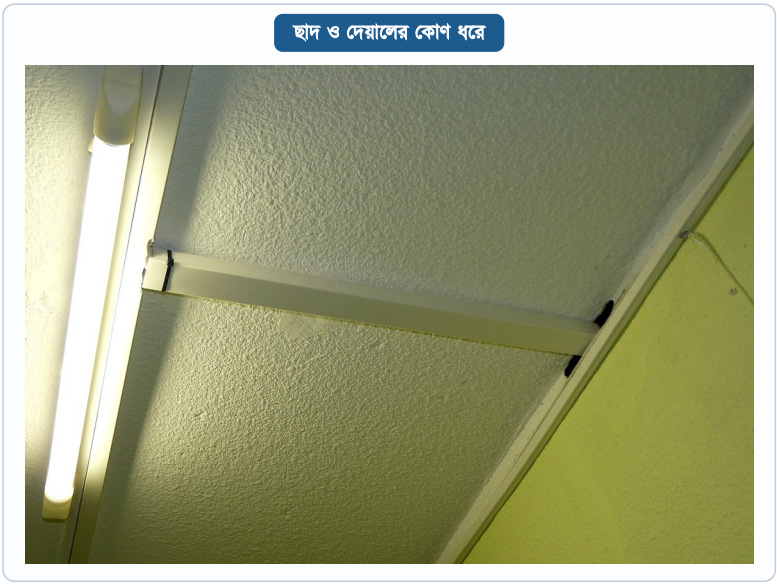
চিত্রটির যে দিকটি লক্ষ্য করার মতো, সেটি হলো **কোথাও একটিও খোলা তার নেই**। প্রতিটি পয়েন্টে যাওয়ার পথ চ্যানেলের ভেতর দিয়ে, আর যেখানে দিক বদলেছে সেখানে কোণা বা টি-জোড়া। চ্যানেলের কাজ ভালো হয়েছে না খারাপ, সেটি এক নজরে এভাবেই বোঝা যায়।

২৭.৭.২ বসানো অবস্থায়

ছাদ আর দেয়ালের কোণ ধরে চ্যানেল নিলে সেটি সবচেয়ে কম চোখে পড়ে — কোণের ছায়ায় সাদা পট্টি প্রায় মিশে যায়। বাংলাদেশে চ্যানেল ছাদের নিচেই বেশি চলে, আর তার একটি ব্যবহারিক কারণও আছে: উপরে আসবাবের ধাক্কা লাগে না।

বাড়িওয়ালা প্রায়ই বলেন চ্যানেলের উপরে রং করে দিতে, যাতে দেয়ালের সঙ্গে মিশে যায়। করা যায়, তবে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। রং ক্যাপের খাঁজ বুজিয়ে দেয়, তাই পরে ক্যাপ খুলতে গেলে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নিতে হয়। আর মোটা করে রং পড়লে ক্যাপ আর সমানভাবে বসে না। এক পোঁচ পাতলা রংই যথেষ্ট।

বসানো অবস্থায় একটি রান



চিত্র ২৭.১৯: *বসানো অবস্থায় একটি রান — টি-জোড়া থেকে বাতির শাখা নেমেছে*

২৭.৭.৩ উচ্চতা ও অবস্থান

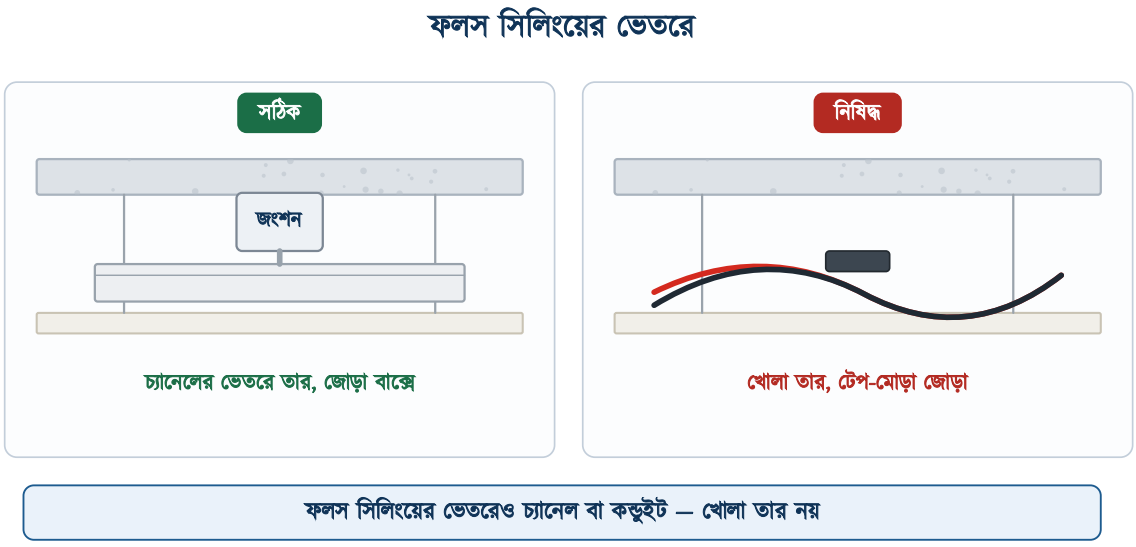
সুইচ বোর্ডের উচ্চতা বিএনবিসি ১.৩.১১.৫-এ বাঁধা: বাসাবাড়িতে মেঝে থেকে বোর্ডের নিচের কিনারা পর্যন্ত **১২২০ মিলিমিটার**, অফিস, দোকান ও কারখানায় **১৩০০ মিলিমিটার** — কিন্তু কখনোই ১২২০-এর নিচে নয়। চ্যানেলে কাজ করলে এই উচ্চতা মাপা সহজ, কারণ বোর্ড আগে বসিয়ে তারপর তার নামানো যায়।

প্রধান রান কোথায় যাবে, সেটিরও একটি চলতি নিয়ম আছে — ছাদ থেকে ১৫০ থেকে ৩০০ মিলিমিটার নিচে। এর চেয়ে উঁচুতে নিলে সিলিংয়ের প্লাস্টারে স্ক্রু পড়ে, আর নিচে নামলে পর্দার রড, ছবির ফ্রেম আর আলমারির সঙ্গে লেগে যায়।

২৭.৮ ফলস সিলিং ও বাড়তি কাজ

২৭.৮.১ ফলস সিলিংয়ের ভেতরে

বিএনবিসি ১.৩.১১.৩ ঝুলন্ত সিলিংয়ের ভেতরের ওয়্যারিংকে সারফেস ওয়্যারিং হিসেবেই গণ্য করে — অর্থাৎ সেখানেও তার যাবে কন্ডুইটে বা চ্যানেলে। ধারাটি তিনটি জিনিস আলাদা করে নিষিদ্ধ করেছে: সিলিংয়ের উপরে আলগা-এলোমেলো তার ফেলে রাখা, খোলা তার রাখা, আর সিলিং রোজ বা জংশন বাক্স থেকে ফিটিংয়ের সংযোগে টেপ-মোড়া জোড়া।



চিত্র ২৭.২০: *ফলস সিলিংয়ের ভেতরে — সঠিক ব্যবস্থা আর যা নিষিদ্ধ*

এই একটি জায়গাতেই বিএনবিসি চ্যানেলকে নকশাতেও অনুমোদন করেছে (১.৩.১৪.১.২)। কারণটি বোঝা যায় — ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কোনোদিন প্লাস্টার হবে না, তার বদলাতে হলে টালি খুলেই নামতে হবে, আর সেই কাজে খোলা যায় এমন নালাই সুবিধাজনক। তবু ধারাটি সেখানেও লম্বা রানে কন্ডুইট চেয়েছে।

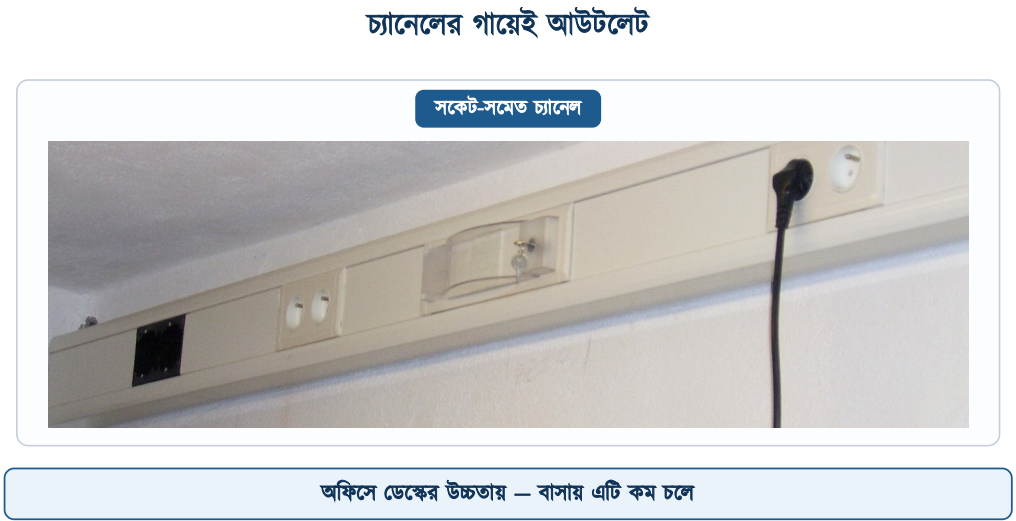
২৭.৮.২ পয়েন্ট সরানো — এক মিটারের নিয়ম

বাড়তি কাজে সবচেয়ে বেশি যেটি করা হয়, তা হলো একটি বাতি বা সকেট একটু সরানো। বিএনবিসি ১.৩.১১.১.৪ এই কাজের জন্য ক্লিপ-পেরেকে গোল ফ্লেক্সিবল তার চালানোর অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু শর্ত দুটি: দৈর্ঘ্য **এক মিটারের বেশি নয়**, আর কাজটি কেবল একটি বিদ্যমান পয়েন্ট সরানোর জন্য।

এক মিটার পেরোলেই চ্যানেল বা কন্ডুইট। ধারাটি নিজেই সেটি বলে দিয়েছে — এই পদ্ধতির বদলে একক-কোর তার দিয়ে চ্যানেলে বা কন্ডুইটে সারফেস ওয়্যারিং করাই সুপারিশ। সাইটে যেটি হয়, তা হলো তিন মিটার ফ্লেক্সিবল তার পেরেকে ঝুলিয়ে দেওয়া, আর সেটি একই সঙ্গে ১.৩.১১.১.৪ ও ১.৩.১১.৬ — দুটিই ভাঙে।

২৭.৮.৩ টেলিফোন ও ডেটার তার

বিএনবিসি ১.৩.৩৯.৩ টেলিকমের সারফেস ওয়্যারিংও চ্যানেলে বা কন্ডুইটে করতে বলেছে, পাওয়ার লাইনের একই নিয়মে। বড় স্থাপনায় এর জন্য আলাদা ধরনের চ্যানেল পাওয়া যায় — যার গায়েই আউটলেট বসানো যায়, আর যার ভেতরটি ভাগ করা থাকে।



চিত্র ২৭.২১: *সকেট-সমেত চ্যানেল — চ্যানেলের গায়েই আউটলেট*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> পাওয়ার আর টেলিকমের তার এক চ্যানেলে একসঙ্গে নেওয়া চলে না। ২৩০ ভোল্টের পাশে টেলিফোন বা ডেটার তার গেলে একদিকে ইনডাকশনের গোলমাল হয়, অন্যদিকে ইনসুলেশন ফেটে গেলে টেলিফোনের তারে মেইন ভোল্টেজ চলে আসে। ভাগ-করা চ্যানেল থাকলে দুই খোপে, নইলে দুটি আলাদা চ্যানেলে।

২৭.৯ যে ভুলগুলো বারবার হয়



চিত্র ২৭.২২: *চারটি চেনা ভুল — প্রতিটিই বিএনবিসির কোনো না কোনো ধারা ভেঙেছে*

সারণি ২৭.৮: চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের চেনা ভুল ও প্রতিকার

যে ভুলটি হয়	যা ঘটে	যা করতে হবে
চ্যানেলের ভেতরে টেপ দিয়ে জোড়া	টেপ শুকিয়ে খোলে, জোড়া গরম হয়, প্লাস্টিক গলে	জোড়া সুইচ বোর্ডের ব্যাক-বাক্সে বা জংশন বাক্সে (১.৩.১২.১, ১.৩.১১.৭)
দেয়ালে কোনাকুনি রান	দেখতে খারাপ, আর পরে ড্রিল করলে তার কোথায় আছে অনুমান করা যায় না	কেবল খাড়া বা আড়াআড়ি রান
ঠাসা তার	ক্যাপ বসে না, ইনসুলেশনে টান পড়ে, তার গরম হয়	45% সীমা কষে মাপ বড় করা, বা দুটি চ্যানেল
মুখ খোলা রেখে দেওয়া	ধুলো, তেলাপোকা ও ইঁদুর ঢোকে; ইঁদুর তার কাটে	এন্ড ক্যাপ বসানো
স্ক্রুর বদলে পেরেক	প্লাস্টিক ফেটে যায়, রান ঝুলে পড়ে	ড্রিল করে রাওল প্লাগ, তারপর স্ক্রু (১.৩.১১.১.৩)
ক্যাপ হাতুড়ি দিয়ে বসানো	খাঁজ ফেটে যায়, ছয় মাস পর ক্যাপ খুলে ঝোলে	হাতের চাপে এক প্রান্ত থেকে ধাপে ধাপে
রোদে খোলা জায়গায় চ্যানেল	দুই-তিন বছরে হলদে ও ভঙ্গুর, তারপর ফেটে যায়	বাইরের রানে জিআই পাইপ
ইসিসি বাদ দেওয়া	ধাতব বডির যন্ত্রে লিকেজ হলে বাঁচার পথ থাকে না	প্রতিটি সার্কিটে সবুজ-হলুদ তার (১.৩.১৩)

২৭.১০ চ্যানেলের এস্টিমেট

চ্যানেলের এস্টিমেট কন্ডুইটের চেয়ে সহজ, কারণ পাইপের ভেতরের বাঁক-টাঁক নিয়ে ভাবতে হয় না। মাপতে হয় চারটি জিনিস — চ্যানেলের দৈর্ঘ্য, ফিটিংয়ের সংখ্যা, স্ক্রু ও রাওল প্লাগ, আর তারের দৈর্ঘ্য।

- **দৈর্ঘ্য** — প্রধান রান, প্রতিটি ড্রপ ও প্রতিটি শাখা আলাদা করে মেপে যোগ করতে হবে, তারপর কাটাকুটির অপচয়ের জন্য ১০ শতাংশ যোগ। ভাগ করতে হবে ১.৮৩ মিটার (৬ ফুট) দিয়ে।
- **ফিটিং** — লে-আউট দেখে গুনে নেওয়াই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। প্রতিটি দিক-পরিবর্তনে একটি, প্রতিটি শাখায় একটি টি, প্রতিটি রানের শেষে একটি এন্ড ক্যাপ।
- **স্ক্রু ও প্লাগ** — মোট দৈর্ঘ্যকে ০.৩ মিটার দিয়ে ভাগ, তারপর ১০ শতাংশ বাড়তি।
- **তার** — চ্যানেলের দৈর্ঘ্য গুণ কোরের সংখ্যা, তার সঙ্গে প্রতি প্রান্তে ২০ সেন্টিমিটার করে লেজ।

উদাহরণ ২৭.৪

একটি ঘরে (৩.৬ মিটার × ৪.৫ মিটার) চ্যানেলে বাড়তি ওয়্যারিং হবে। দুই দেয়াল ধরে প্রধান রান, একটি সুইচ বোর্ড, দুটি সকেট ও দুটি বাতি। চ্যানেল, স্ক্রু ও ফিটিং কত লাগবে?

প্রদত্ত : প্রধান রান $3.6 + 4.5 = 8.1$ m সুইচ বোর্ডে ড্রপ 1.1 m দুটি সকেটে ড্রপ, প্রতিটি 2.0 m দুটি বাতির শাখা, প্রতিটি 0.8 m টুকরোর দৈর্ঘ্য 1.83 m, স্ক্রুর দূরত্ব 0.3 m

নির্ণেয় : চ্যানেলের টুকরো, স্ক্রু ও রাওল প্লাগের সংখ্যা

সমাধান :

$$L = 8.1 + 1.1 + 2 \times 2.0 + 2 \times 0.8$$

$$= 8.1 + 1.1 + 4.0 + 1.6 = 14.8 \text{ m}$$

$$L_t = 14.8 \times 1.10 = 16.28 \text{ m}$$

$$n = \frac{16.28}{1.83} = 8.9 \rightarrow 9$$

$$s = \frac{16.28}{0.3} = 54.3 \rightarrow 55$$

উত্তর : ১৬.৩ মিটার চ্যানেল, অর্থাৎ ৬ ফুটের ন'টি টুকরো; আর ৫৫টি স্ক্রু ও রাওল প্লাগ — ধরে নিতে হবে ৬০টি।

ফিটিং লে-আউট থেকে গুনতে হয়। এই ঘরে দুটি ভেতরের কোণা, পাঁচটি টি-জোড়া, পাঁচটি সমতল কোণা ও পাঁচটি এন্ড ক্যাপ — মোট ১৭টি।

সারণি ২৭.৯: উদাহরণ ২৭.৪-এর ঘরটির মালামালের তালিকা

মালামাল	হিসাব	পরিমাণ
চ্যানেল 25 × 16	16.28 মিটার / 1.83	৯ টুকরো
স্ক্রু ও রাওল প্লাগ	16.28 / 0.3, +১০%	৬০টি
ভেতরের কোণা	ঘরের দুই কোণ	২টি
সমতল কোণা	প্রতিটি ড্রপের মাথায়	৫টি
টি-জোড়া	প্রধান রান থেকে শাখা	৫টি
এন্ড ক্যাপ	প্রতিটি রানের শেষ মুখ	৫টি
তার (1.5 ও 2.5 বর্গমিমি)	দৈর্ঘ্য × কোর + লেজ	লে-আউট অনুযায়ী

২৭.১১ সারসংক্ষেপ

- **চ্যানেল ওয়্যারিং** সারফেস ওয়্যারিংয়ের একটি পদ্ধতি — দেয়ালের গায়ে বসানো খোলা নালায় একক-কোর PVC তার শুইয়ে ঢাকনা দেওয়া (বিএনবিসি ১.৩.১১.১.৩)।
- নিচের U-অংশের নাম **কেসিং**, উপরের ঢাকনার নাম **ক্যাপিং**। দুটি আলাদা বলেই তার টানতে হয় না, শুইয়ে দিলেই হয়।
- বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.২ চ্যানেলকে বেঁধে দিয়েছে **বিদ্যমান ভবনে বাড়তি কাজে ও ফলস সিলিংয়ের ভেতরে**; নকশায় চ্যানেল দেখানো উচিত নয়, লম্বা রানে কন্ডুইট, আর অনেক তার বা মোটা ক্যাবলে চ্যানেল নয়।
- বাজারের মাপ বলা হয় **বাইরের চওড়া × উচ্চতা** — 16 × 16, 20 × 12, 25 × 16, 32 × 16, 38 × 16, 40 × 25, 50 × 25। হিসাব চলে ভেতরের মাপে: `w = W − 2t`, `h = H − 2t`।
- স্পেস ফ্যাক্টরের সীমা **45 শতাংশ** (বিএস ৭৬৭১) — কন্ডুইটে সেটি 35 শতাংশ।
- তারের ক্ষেত্রফল মানে ইনসুলেশনসহ বাইরের ক্ষেত্রফল; আইইসি ৬০২২৭-৩ অনুযায়ী 1.5-এর তার 7.26 আর 2.5-এর তার 10.87 বর্গমিলিমিটার।
- একই চ্যানেলে একাধিক সার্কিট গেলে **গ্রুপিং গুণক Cg** লাগে: `Iz = It × Ca × Cg`। ছয় সার্কিটে Cg = 0.57।
- সমতল কোণায় দুই টুকরোই **45 ডিগ্রিতে** কাটতে হয়; দেয়ালের ভেতরের ও বাইরের কোণায় আলাদা ফিটিং লাগে।
- স্ক্রু বসে রাওল প্লাগে, প্রায় **৩০০ মিলিমিটার** অন্তর, আর প্রতিটি টুকরোর দুই প্রান্তে একটি করে।
- **চ্যানেলের ভেতরে জোড়া নিষিদ্ধ** (১.৩.১২.১)। জোড়া হবে সুইচ বোর্ডের ব্যাক-বাক্সে বা জংশন বাক্সে।
- প্রতিটি ফিড সংযোগে সবুজ-হলুদ **ইসিসি বাধ্যতামূলক** (১.৩.১৩)। সুইচ বোর্ডের উচ্চতা বাসায় ১২২০, অফিসে ১৩০০ মিলিমিটার (১.৩.১১.৫)।
- একটি পয়েন্ট সরাতে ক্লিপ-পেরেকে ফ্লেক্সিবল তার চলে **এক মিটার পর্যন্ত**, তার বেশি হলে চ্যানেল বা কন্ডুইট (১.৩.১১.১.৪)।

২৭.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২৭.১০: অধ্যায় ২৭-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
চ্যানেল ওয়্যারিং	Channel Wiring	দেয়ালের গায়ে বসানো নালায় তার চালানোর পদ্ধতি
কেসিং	Casing	চ্যানেলের নিচের U-আকৃতির অংশ
ক্যাপিং	Capping	উপরের ঢাকনা
ট্রাঙ্কিং	Trunking	একই জিনিসের আন্তর্জাতিক নাম (আইইসি ৬১০৮৪)
সারফেস ওয়্যারিং	Surface Wiring	দেয়ালের গায়ে, দেখা যায় এমন ওয়্যারিং
স্পেস ফ্যাক্টর	Space Factor	ভেতরের ক্ষেত্রফলের যত অংশ তার দখল করে
গ্রুপিং গুণক	Grouping Factor	একসঙ্গে অনেক সার্কিট গেলে ধারণক্ষমতা কমানোর গুণক
মাইটার	Mitre	কোণায় 45 ডিগ্রিতে কাটা
সমতল কোণা	Flat Bend	একই তলে 90 ডিগ্রি মোড়ের ফিটিং
ভেতরের কোণা	Internal Corner	দুই দেয়ালের অবতল কোণের ফিটিং
বাইরের কোণা	External Corner	বেরিয়ে থাকা কোণের ফিটিং
টি-জোড়া	Tee	রান থেকে শাখা বেরোনোর ফিটিং
কাপলার	Coupler	দুই টুকরো লম্বায় জোড়ার ফিটিং
এন্ড ক্যাপ	End Cap	রানের শেষ মুখ বন্ধ করার ফিটিং
রাওল প্লাগ	Rawl Plug	দেয়ালের ছিদ্রে বসানো প্লাস্টিকের গোঁজ
ইসিসি	ECC — Earth Continuity Conductor	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
ফলস সিলিং	False / Suspended Ceiling	ঝুলন্ত সিলিং

২৭.১৩ অনুশীলনী

২৭.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. চ্যানেলের নিচের U-আকৃতির অংশটির নাম কী?

(ক) কেসিং (খ) ক্যাপিং

(গ) কাপলার (ঘ) স্যাডল

২. বিএনবিসির কোন ধারায় PVC চ্যানেলে সারফেস ওয়্যারিংয়ের নিয়ম লেখা আছে?

(ক) 1.3.11.1.1 (খ) 1.3.11.1.2

(গ) 1.3.11.1.3 (ঘ) 1.3.11.1.4

৩. বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.২ অনুযায়ী চ্যানেল প্রধানত কোথায় ব্যবহার করা উচিত?

(ক) নতুন ভবনের নকশায়

(খ) বিদ্যমান ভবনে বাড়তি কাজে ও ফলস সিলিংয়ে

(গ) লম্বা দূরত্বের রানে

(ঘ) মোটা ক্যাবলের জন্য

৪. চ্যানেলে স্পেস ফ্যাক্টরের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) 35% (খ) 40%

(গ) 60% (ঘ) 45%

৫. চ্যানেলের '25 × 16' বলতে কী বোঝায়?

(ক) ভেতরের চওড়া ও উচ্চতা (খ) বাইরের চওড়া ও উচ্চতা

(গ) দৈর্ঘ্য ও চওড়া (ঘ) দেয়ালের পুরুত্ব

৬. ভেতরের চওড়া w কীভাবে বের হয়?

(ক) W − 2t (খ) W + 2t

(গ) W − t (ঘ) W / 2

৭. 2.5 বর্গমিলিমিটার তারের বাইরের ব্যাস কত (আইইসি ৬০২২৭-৩)?

(ক) 3.04 mm **(খ)** 4.35 mm

(গ) 5.10 mm **(ঘ)** 3.72 mm

৮. সমতল কোণায় প্রতিটি টুকরো কত ডিগ্রিতে কাটতে হয়?

(ক) 30 ডিগ্রি **(খ)** 60 ডিগ্রি

(গ) 45 ডিগ্রি **(ঘ)** 90 ডিগ্রি

৯. চ্যানেলের ভেতরে ক্যাবলের জোড়া সম্পর্কে কোনটি সঠিক?

(ক) নিষিদ্ধ — বিএনবিসি ১.৩.১২.১

(খ) টেপ দিয়ে করা যায়

(গ) কানেক্টর দিয়ে করা যায়

(ঘ) কেবল নিউট্রালে করা যায়

১০. স্ক্রুর দূরত্ব কাজের নিয়ম হিসেবে কত ধরা হয়?

(ক) ১০০ মিলিমিটার **(খ)** ৬০০ মিলিমিটার

(গ) ১০০০ মিলিমিটার **(ঘ)** ৩০০ মিলিমিটার

১১. ছয়টি সার্কিট একই চ্যানেলে গেলে গ্রুপিং গুণক Cg কত?

(ক) 0.80 **(খ)** 0.70

(গ) 0.57 **(ঘ)** 1.00

১২. ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কোনটি নিষিদ্ধ?

(ক) চ্যানেলে তার **(খ)** টেপ-মোড়া জোড়া

(গ) কন্ডুইটে তার **(ঘ)** জংশন বাক্সে জোড়া

১৩. ক্লিপ-পেরেকে গোল ফ্লেক্সিবল তার সর্বোচ্চ কত দৈর্ঘ্যে ব্যবহার করা যায়?

(ক) দুই মিটার **(খ)** তিন মিটার

(গ) যত খুশি **(ঘ)** এক মিটার

১৪. বাসাবাড়িতে সুইচ বোর্ডের উচ্চতা কত হবে?

(ক) ১২২০ মিলিমিটার **(খ)** ৯০০ মিলিমিটার

(গ) ১৩০০ মিলিমিটার **(ঘ)** ১৫০০ মিলিমিটার

১৫. বাজারে চ্যানেলের এক টুকরোর দৈর্ঘ্য সাধারণত কত?

(ক) ৩ মিটার **(খ)** ৬ ফুট

(গ) ৪ মিটার **(ঘ)** ১০ ফুট

১৬. রোদে খোলা জায়গার রানে কী দেওয়া ভালো?

(ক) সাদা PVC চ্যানেল **(খ)** কাঠের ব্যাটেন

(গ) জিআই পাইপ **(ঘ)** ফ্লেক্সিবল তার

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-গ, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-ক, ১৫-খ, ১৬-গ।

২৭.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চ্যানেল ওয়্যারিং কাকে বলে? কেসিং ও ক্যাপিংয়ের পার্থক্য লিখুন।

২. বিএনবিসি ১.৩.১১.১.৩-এর চারটি শর্ত লিখুন।

৩. চ্যানেলের বাইরের মাপ ও ভেতরের মাপের সম্পর্ক লিখুন।

৪. স্পেস ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝায়? চ্যানেল ও কন্ডুইটে এর সীমা কত?

৫. গ্রুপিং গুণক কেন প্রয়োজন হয় — ব্যাখ্যা করুন।

৬. চ্যানেলের পাঁচটি ফিটিংয়ের নাম ও কাজ লিখুন।

৭. সমতল কোণা, ভেতরের কোণা ও বাইরের কোণার পার্থক্য লিখুন।

৮. চ্যানেলের ভেতরে জোড়া নিষিদ্ধ কেন? জোড়া তবে কোথায় হবে?

৯. ভালো মানের চ্যানেল চেনার তিনটি উপায় লিখুন।

১০. ফলস সিলিংয়ের ভেতরে বিএনবিসি কী কী নিষিদ্ধ করেছে?

২৭.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চ্যানেল ওয়্যারিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের তুলনামূলক আলোচনা করুন। কোনটি কোথায় ব্যবহার করবেন, কারণসহ লিখুন।

২. বিএনবিসি ১.৩.১৪.১.২ চ্যানেল ব্যবহারে যে সীমা টেনেছে তা ব্যাখ্যা করুন। বাজারের প্রচলিত অভ্যাসের সঙ্গে এর অমিল কোথায়, আর একজন মিস্ত্রি কীভাবে দুয়ের মাঝখানে দাঁড়াবেন?

৩. চ্যানেল ওয়্যারিংয়ের আটটি ধাপ ক্রমানুসারে বর্ণনা করুন।

৪. একটি চ্যানেলে কতগুলো তার চলবে তা নির্ণয়ের পদ্ধতি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. চ্যানেল ওয়্যারিংয়ে সাধারণত যে ভুলগুলো হয়, সেগুলোর কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

২৭.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি 32 × 16 চ্যানেলের দেয়ালের পুরুত্ব 1.2 মিলিমিটার। ভেতরের ক্ষেত্রফল ও 45 শতাংশ সীমা নির্ণয় করুন।

২. একটি রানে তিনটি 2.5 বর্গমিলিমিটার ও তিনটি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার যাবে। মোট ক্ষেত্রফল কত, আর কোন মাপের চ্যানেল লাগবে?

৩. একটি 25 × 16 চ্যানেলে নয়টি 1.5 বর্গমিলিমিটার তার আছে। ভরাট কত শতাংশ? সীমার ভেতরে আছে কি না বলুন।

৪. একটি চ্যানেলে পাঁচটি সার্কিট যাচ্ছে। এর একটি 2.5 বর্গমিলিমিটারের সার্কিট, ব্রেকার 10 A। Ca = 0.94 এবং Cg = 0.60 ধরে Iz নির্ণয় করুন এবং শর্ত মেনেছে কি না বলুন। (It = 24 A)

৫. একটি ঘরে চ্যানেলের মোট দৈর্ঘ্য ২২ মিটার। ১০ শতাংশ অপচয় ধরে ৬ ফুটের কত টুকরো লাগবে? ৩০০ মিলিমিটার অন্তর স্ক্রু দিলে কতগুলো স্ক্রু ও রাওল প্লাগ লাগবে?

২৭.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২৭.১১: ব্যবহারিক কাজ ও মূল্যায়নের বিষয়

কাজ	যা দেখা হবে
এক মিটার চ্যানেল দেয়ালে বসানো	সোজা লাইন, স্ক্রুর দূরত্ব, স্ক্রুর মাথা সমান
90 ডিগ্রি কোণায় মাইটার কেটে জোড়া	দুই মুখই 45 ডিগ্রিতে কাটা, জোড়ায় ফাঁক নেই
এক সার্কিটের তার বসিয়ে ক্যাপ লাগানো	রঙের কোড ঠিক, তার পাশাপাশি, ক্যাপ সমান
একটি চ্যানেলের ভরাট মেপে দেখা	ভেতরের মাপ, ক্ষেত্রফল কষা, 45% যাচাই
একটি ঘরের চ্যানেল লে-আউট আঁকা ও এস্টিমেট	দৈর্ঘ্য, ফিটিং ও স্ক্রুর হিসাব, টুকরোর সংখ্যা